

Maestría en Ciencia de Datos e Información

Tarea 1

Matemáticas

Alumno: Eduardo Alanís García
Profesor: Dra. Briceyda B. Delgado López
Entrega: 29 de agosto de 2026

Instrucciones

Lea el archivo *Formato de tareas* que se encuentra en la siguiente liga <https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1F-FI1J5PviBc-EPhfLbnE8PSvWnkgeHj>.

En la siguiente lista de ejercicios NO se admite ningún tipo de código en la solución de los ejercicios, cada uno de ellos se puede resolver de forma analítica. Párrafos que contengan código en la entrega no se van a considerar en la calificación.

Ejercicios

Herramientas utilizadas: Todos los procedimientos, cálculos y verificaciones de esta tarea se realizaron de forma analítica y manual. El documento fue elaborado en LaTeX.

Ejercicio 1 (15 puntos). Un inversionista le afirma a su corredor de bolsa que todas sus acciones pertenecen a tres compañías: Aeroméxico, Volaris y Vivaaerobus, y que hace dos días su valor bajó 350 pero que ayer aumentó 600. El corredor recuerda que hace dos días el precio de las acciones de Aeroméxico bajó 1 por cada una, mientras que las de Volaris bajaron 1.50, pero que el precio de las acciones de Vivaaerobus subió 0.50. También recuerda que ayer el precio de las acciones de Aeroméxico subió 1.50 por acción, el de las de Volaris bajó otros 0.50 por acción y las de Vivaaerobus subieron 1. Demuestre que el corredor no cuenta con la información suficiente para calcular el número de acciones que posee la inversionista en cada compañía, pero que si ella dice tener 280 acciones de Vivaaerobus, el corredor pueda calcular el número de acciones que posee en Aeroméxico y en Volaris.

Solución. Sean x_1 , x_2 y x_3 el número de acciones que la inversionista posee de Aeroméxico, Volaris y Vivaaerobus, respectivamente.

Hace dos días. El precio de Aeroméxico bajó \$1 por acción, el de Volaris bajó \$1.50 por acción y el de Vivaaerobus subió \$0.50 por acción, mientras que el valor total del portafolio bajó \$350. Esto se escribe como

$$-x_1 - 1.5x_2 + 0.5x_3 = -350.$$

Ayer. El precio de Aeroméxico subió \$1.50 por acción, el de Volaris bajó \$0.50 por acción y el de Vivaaerobus subió \$1 por acción, mientras que el valor total del portafolio subió \$600. Esto se escribe como

$$1.5x_1 - 0.5x_2 + x_3 = 600.$$

Con esto, el sistema que describe la situación es

$$\begin{cases} -x_1 - 1.5x_2 + 0.5x_3 = -350, \\ 1.5x_1 - 0.5x_2 + x_3 = 600. \end{cases}$$

Este sistema tiene solo dos ecuaciones para tres incógnitas, así que antes de resolverlo ya podemos sospechar que no va a tener una única solución, ya que tiene mayor número de incógnitas que de ecuaciones. Resolviendo el sistema de ecuaciones por Gauss-Jordan:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} -1 & -1.5 & 0.5 & -350 \\ 1.5 & -0.5 & 1 & 600 \end{array} \right] \xrightarrow{-R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1.5 & -0.5 & 350 \\ 1.5 & -0.5 & 1 & 600 \end{array} \right] \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - 1.5R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1.5 & -0.5 & 350 \\ 0 & -2.75 & 1.75 & 75 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{-\frac{1}{2.75}R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1.5 & -0.5 & 350 \\ 0 & 1 & -\frac{7}{11} & -\frac{300}{11} \end{array} \right] \xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 - 1.5R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{5}{11} & \frac{4300}{11} \\ 0 & 1 & -\frac{7}{11} & -\frac{300}{11} \end{array} \right].$$

De esta manera notamos que, dejando $x_3 = t$ como parámetro libre con $t \in \mathbb{R}$, el sistema queda descrito por

$$x_1 = \frac{4300 - 5t}{11}, \quad x_2 = \frac{7t - 300}{11}, \quad x_3 = t.$$

Es decir, por cada valor que elijamos para x_3 obtenemos una solución distinta (x_1, x_2, x_3) que satisface las dos ecuaciones planteadas, todas ellas igualmente válidas. Como existen infinitas soluciones posibles, se demuestra que el corredor *no* puede saber, únicamente con esta información, cuántas acciones tiene la inversionista en cada compañía.

Supongamos ahora que la inversionista dice tener $x_3 = 280$ acciones de Vivaaerobus. Sustituyendo este valor en las dos ecuaciones originales, obtenemos

$$-x_1 - 1.5x_2 + 0.5(280) = -350 \implies x_1 + 1.5x_2 = 490,$$

$$1.5x_1 - 0.5x_2 + 280 = 600 \implies 1.5x_1 - 0.5x_2 = 320.$$

A diferencia del caso anterior, ahora tenemos 2 ecuaciones con 2 incógnitas, así que es de esperarse que exista una única solución. Resolvamos el sistema con Gauss-Jordan:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1.5 & 490 \\ 1.5 & -0.5 & 320 \end{array} \right] \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - 1.5R_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1.5 & 490 \\ 0 & -2.75 & -415 \end{array} \right] \xrightarrow{-\frac{1}{2.75}R_2} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1.5 & 490 \\ 0 & 1 & \frac{1660}{11} \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 - 1.5R_2} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & \frac{2900}{11} \\ 0 & 1 & \frac{1660}{11} \end{array} \right].$$

De esta manera obtenemos directamente

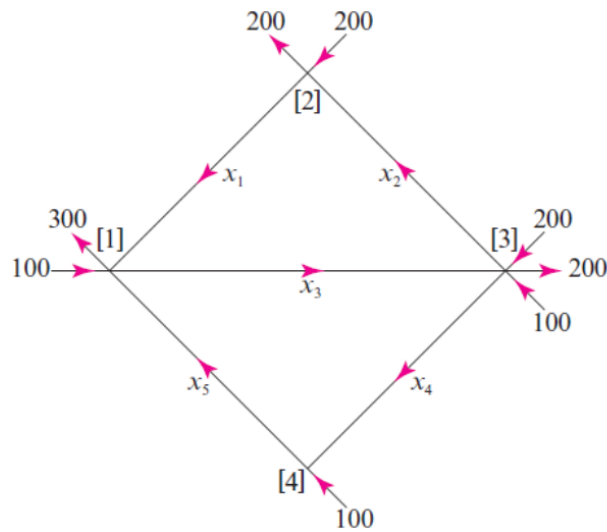
$$x_1 = \frac{2900}{11} \approx 263.64, \quad x_2 = \frac{1660}{11} \approx 150.91.$$

Conclusión. El sistema tiene dos ecuaciones y tres incógnitas, por lo que admite infinitas soluciones que dependen de un parámetro libre; por esta razón el corredor *no* puede calcular por sí solo el número de acciones que la inversionista tiene en cada compañía. Sin embargo, si ella proporciona el

dato adicional de que tiene 280 acciones de Vivaaerobus, el sistema se reduce a dos ecuaciones con dos incógnitas con solución única, y el corredor sí puede calcular que ella posee

$$x_1 = \frac{2900}{11} \text{ acciones de Aeroméxico} \quad \text{y} \quad x_2 = \frac{1660}{11} \text{ acciones de Volaris.}$$

Ejercicio 2 (15 puntos). Considere el siguiente diagrama de una malla de calles de un sentido con vehículos que entran y salen de las intersecciones. La intersección k se denota por $[k]$, $k = 1, 2, 3, 4$. Las flechas a lo largo de las calles indican la dirección del flujo del tráfico. Sea x_i el número de vehículos que circulan por la calle i . Suponiendo que el tráfico que entra a una intersección también sale, establezca un sistema de ecuaciones que describa el diagrama del flujo de tráfico.



Por ejemplo, en la intersección [1], la ecuación que lo representa es

$$x_1 + x_5 + 100 = x_3 + 300.$$

- Proponga el sistema de ecuaciones que ilustra el flujo de tráfico de la imagen anterior.

Solución. En la intersección [1] entran x_1 , x_5 y 100 vehículos, mientras que salen x_3 y 300 vehículos. Por lo tanto,

$$x_1 + x_5 + 100 = x_3 + 300.$$

En la intersección [2] entran x_2 y 200 vehículos, mientras que salen x_1 y 200 vehículos. Por lo tanto,

$$x_2 + 200 = x_1 + 200.$$

En la intersección [3] entran x_3 , 200 y 100 vehículos, mientras que salen x_2 , x_4 y 200 vehículos. Por lo tanto,

$$x_3 + 200 + 100 = x_2 + x_4 + 200.$$

En la intersección [4] entran x_4 y 100 vehículos, mientras que salen x_5 vehículos. Por lo tanto,

$$x_4 + 100 = x_5.$$

De esta manera, el sistema de ecuaciones que representa el flujo de tráfico en el diagrama es

$$\begin{cases} x_1 + x_5 + 100 = x_3 + 300, \\ x_2 + 200 = x_1 + 200, \\ x_3 + 200 + 100 = x_2 + x_4 + 200, \\ x_4 + 100 = x_5. \end{cases}$$

Simplificando cada una de las ecuaciones, se obtiene

$$\begin{cases} x_1 - x_3 + x_5 = 200, \\ -x_1 + x_2 = 0, \\ -x_2 + x_3 - x_4 = -100, \\ -x_4 + x_5 = 100. \end{cases}$$

- Resuelva el sistema obtenido del flujo de tráfico.

Solución. Partimos del sistema ya simplificado, escribimos la matriz aumentada, ordenando las incógnitas como x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 , y resolvemos por Gauss-Jordan:

$$\begin{aligned} & \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 200 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -1 & 0 & -100 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 100 \end{array} \right] \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 + R_1} \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 200 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 200 \\ 0 & -1 & 1 & -1 & 0 & -100 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 100 \end{array} \right] \\ & \xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 + R_2} \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 200 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 200 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 100 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 100 \end{array} \right] \xrightarrow{R_4 \leftarrow R_4 - R_3} \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 200 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 200 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 100 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \\ & \xrightarrow{-R_3} \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 200 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 200 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & -100 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]. \end{aligned}$$

De esta manera nuestro sistema es:

$$\begin{cases} x_1 - x_3 + x_5 = 200, \\ x_2 - x_3 + x_5 = 200, \\ x_4 - x_5 = -100. \end{cases} \implies \begin{cases} x_1 = 200 + x_3 - x_5, \\ x_2 = 200 + x_3 - x_5, \\ x_4 = -100 + x_5 \end{cases}$$

Por lo tanto, la solución general del sistema de flujo de tráfico es

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 200 + x_3 - x_5 \\ 200 + x_3 - x_5 \\ x_3 \\ -100 + x_5 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 200 \\ 200 \\ 0 \\ -100 \\ 0 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + x_5 \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

donde x_3 y x_5 son parámetros libres que representan el flujo vehicular en las calles de [1] a [3] y de [4] a [1].

- Suponga que la calle de [1] a [3] necesita cerrarse; es decir, $x_3 = 0$. ¿Puede cerrarse también la calle de [1] a [4], es decir $x_5 = 0$ sin modificar los sentidos del tránsito? Si no se puede cerrar ¿cuál es la cantidad más pequeña de vehículos que debe poder admitir esta calle (de [1] a [4])?

Solución. De la solución general obtenida en el inciso anterior, al suponer $x_3 = 0$ obtenemos.

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 200 \\ 200 \\ 0 \\ -100 \\ 0 \end{pmatrix} + x_5 \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Cada x_i debe cumplir $x_i \geq 0$ para $i = 1, 2, 3, 4, 5$. Un valor negativo significaría tráfico circulando en sentido contrario al indicado, lo cual no está permitido. Esto impone las siguientes restricciones sobre x_5 :

- De $x_1 = 200 - x_5 \geq 0$ se obtiene $x_5 \leq 200$.
- De $x_2 = 200 - x_5 \geq 0$ se obtiene $x_5 \leq 200$.
- De $x_4 = -100 + x_5 \geq 0$ se obtiene $x_5 \geq 100$.

Así

$$100 \leq x_5 \leq 200.$$

¿Se puede cerrar también la calle de [1] a [4]? Cerrar dicha calle equivale a pedir $x_5 = 0$. Como 0 no pertenece al intervalo $[100, 200]$ obtenido, la respuesta es **no**: no es posible cerrar simultáneamente la calle de [1] a [3] y la calle de [1] a [4] sin modificar los sentidos del tránsito.

Cantidad mínima de vehículos que debe admitir la calle de [1] a [4]. Puesto que x_5 debe satisfacer $100 \leq x_5 \leq 200$, el valor más pequeño posible es

$$x_5 = 100.$$

Es decir, si se cierra la calle de [1] a [3], la calle de [4] a [1] debe poder admitir **al menos 100 vehículos** para que el sistema siga siendo consistente con los sentidos de circulación indicados en el diagrama. En este caso extremo ($x_5 = 100$), la solución completa del sistema es

$$x_1 = 100, \quad x_2 = 100, \quad x_3 = 0, \quad x_4 = 0, \quad x_5 = 100,$$

donde, en particular, $x_4 = 0$ significa que en este escenario límite la calle de [3] a [4] tampoco tendría flujo vehicular: todo el flujo externo que entra en [4] (100 vehículos) sale íntegramente por la calle x_5 hacia [1].

Ejercicio 3 (20 puntos). Utilice la inversa de matrices para codificar un mensaje asignado en clase de forma personalizada. Se utilizará arreglos de tamaño 3 y la siguiente matriz de 3×3

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 3 & 5 & 7 \end{pmatrix}$$

Cada letra del mensaje a encriptar será representada por un número módulo 26.

Letter	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Number	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Letter	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
Number	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	0

Explique paso a paso el proceso de encriptado y desencriptado del mensaje.

Solución.

El mensaje personalizado a codificar es:

En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no hace mucho tiempo que vivía un hidalgo.

El procedimiento consiste en transformar cada letra del mensaje en un número, agrupar esos números en vectores de tamaño 3 y multiplicar cada vector por la matriz A , trabajando siempre módulo 26, para obtener el mensaje cifrado. Para recuperar el mensaje a partir del texto cifrado se realiza el proceso inverso: se multiplica cada vector cifrado por A^{-1} en lugar de por A .

Puesto que la tabla de conversión solo contempla las 26 letras del alfabeto, antes de codificar se eliminan los espacios, los signos de puntuación y los acentos, obteniendo el siguiente texto:

ENUNLUGARDELAMANCHADECUYONOMBRENOQUIEROACORDARMENOHACE
MUCHOTIEMPOQUEVIVIAUNHIDALGO

Este texto tiene 82 letras. Como $82 = 3(27) + 1$, la cantidad de letras no es múltiplo de 3, así que se agregan 2 letras de relleno al final. Se elige la letra **X**, que simplemente se descartará al terminar de descifrar. Con esto el mensaje queda de 84 letras, es decir, se forman 28 bloques de tamaño 3.

Parte 1: Codificación (encriptado)

Paso 1: convertir las letras en números. Usando la tabla dada, cada letra del mensaje con relleno se traduce a su número correspondiente y se agrupa en vectores columna de tamaño 3, respetando el orden en que aparecen en el texto.

Paso 2: multiplicar cada vector por A y reducir módulo 26. La regla de cifrado es $Av \pmod{26}$. A modo de ejemplo, se muestra el procedimiento completo para el primer bloque, $ENU \rightarrow (5, 14, 21)^t$:

$$Av_1 = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 3 & 5 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 14 \\ 21 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2(5) + 4(14) + 3(21) \\ 0(5) + 1(14) - 1(21) \\ 3(5) + 5(14) + 7(21) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 129 \\ -7 \\ 232 \end{pmatrix}$$

$$\equiv \begin{pmatrix} 25 \\ 19 \\ 24 \end{pmatrix} \pmod{26} \rightarrow Y, S, X,$$

ya que $129 = 4(26) + 25$, $-7 \equiv -7 + 26 = 19$, y $232 = 8(26) + 24$.

Los 27 bloques restantes se calculan siguiendo exactamente el mismo procedimiento; solo cambian los valores de entrada.

#	Letras	v	Av (sin reducir)	$Av \bmod 26$	Cifrado
1	ENU	(5,14,21)	(129,-7,232)	(25,19,24)	YSX
2	NLU	(14,12,21)	(139,-9,249)	(9,17,15)	IQO
3	GAR	(7,1,18)	(72,-17,152)	(20,9,22)	TIV
4	DEL	(4,5,12)	(64,-7,121)	(12,19,17)	LSQ
5	AMA	(1,13,1)	(57,12,75)	(5,12,23)	ELW
6	NCH	(14,3,8)	(64,-5,113)	(12,21,9)	LUI
7	ADE	(1,4,5)	(33,-1,58)	(7,25,6)	GYF
8	CUY	(3,21,25)	(165,-4,289)	(9,22,3)	IVC
9	ONO	(15,14,15)	(131,-1,220)	(1,25,12)	AYL
10	MBR	(13,2,18)	(88,-16,175)	(10,10,19)	JJS
11	ENO	(5,14,15)	(111,-1,190)	(7,25,8)	GYH
12	QUI	(17,21,9)	(145,12,219)	(15,12,11)	OLK
13	ERO	(5,18,15)	(127,3,210)	(23,3,2)	WCB
14	ACO	(1,3,15)	(59,-12,123)	(7,14,19)	GNS
15	RDA	(18,4,1)	(55,3,81)	(3,3,3)	CCC
16	RME	(18,13,5)	(103,8,154)	(25,8,24)	YHX
17	NOH	(14,15,8)	(112,7,173)	(8,7,17)	HGQ
18	ACE	(1,3,5)	(29,-2,53)	(3,24,1)	CXA
19	MUC	(13,21,3)	(119,18,165)	(15,18,9)	ORI
20	HOT	(8,15,20)	(136,-5,239)	(6,21,5)	FUE
21	IEM	(9,5,13)	(77,-8,143)	(25,18,13)	YRM
22	POQ	(16,15,17)	(143,-2,242)	(13,24,8)	MXH
23	UEV	(21,5,22)	(128,-17,242)	(24,9,8)	XIH
24	IVI	(9,22,9)	(133,13,200)	(3,13,18)	CMR
25	AUN	(1,21,14)	(128,7,206)	(24,7,24)	XGX
26	HID	(8,9,4)	(64,5,97)	(12,5,19)	LES
27	ALG	(1,12,7)	(71,5,112)	(19,5,8)	SEH
28	OXX	(15,24,24)	(198,0,333)	(16,0,21)	PZU

Uniendo los 28 bloques cifrados, el mensaje encriptado es:

YSXIQOTIVLSQELWLUIGYFIVCAYLJJSYHOLKWCBGNSCCCYHXXHGQCXAORIFUE
YRMMXHXIHCMRXGXLESSEHPZU

Parte 2: Decodificación (desencriptado)

Para descifrar es necesario "deshacer" la multiplicación por A , así que se calcula la inversa A^{-1} y se usa para recuperar los vectores originales a partir del mensaje cifrado.

Paso 1: calcular A^{-1} con eliminación de Gauss-Jordan. Se construye la matriz aumentada $[A \mid I]$ y se aplican operaciones por fila hasta que el bloque izquierdo se convierta en la identidad.

$$\begin{aligned}
\left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 4 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 5 & 7 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] &\xrightarrow{\frac{1}{2}R_1} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 5 & 7 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & \frac{5}{2} & -\frac{3}{2} & 0 & 1 \end{array} \right] \\
&\xrightarrow{\substack{R_1 \leftarrow R_1 - 2R_2 \\ R_3 \leftarrow R_3 + R_2}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & \frac{7}{2} & \frac{1}{2} & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3}{2} & -\frac{3}{2} & 1 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{\frac{2}{3}R_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & \frac{7}{2} & \frac{1}{2} & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \end{array} \right] \\
&\xrightarrow{\substack{R_1 \leftarrow R_1 - \frac{7}{2}R_3 \\ R_2 \leftarrow R_2 + R_3}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 4 & -\frac{13}{3} & -\frac{7}{3} \\ 0 & 1 & 0 & -1 & \frac{5}{3} & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 1 & -1 & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \end{array} \right].
\end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 4 & -\frac{13}{3} & -\frac{7}{3} \\ -1 & \frac{5}{3} & \frac{2}{3} \\ -1 & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}.$$

Paso 2: pasar A^{-1} a módulo 26. Todas las entradas de A^{-1} deben interpretarse módulo 26. Como algunas tienen denominador 3, se necesita el inverso multiplicativo de 3 módulo 26, es decir, un número x tal que

$$3x \equiv 1 \pmod{26}.$$

Probando con $x = 9$:

$$3(9) = 27 = 26 + 1 \equiv 1 \pmod{26}.$$

Por lo tanto, $\frac{1}{3} \equiv 9 \pmod{26}$. Sustituyendo cada fracción con denominador 3 por su equivalente modular, se obtiene cada entrada:

$$\begin{array}{lll}
4 \equiv 4, & -13 \cdot 9 = -117 \equiv 13, & -7 \cdot 9 = -63 \equiv 15, \\
-1 \equiv 25, & 5 \cdot 9 = 45 \equiv 19, & 2 \cdot 9 = 18 \equiv 18, \\
-1 \equiv 25, & 2 \cdot 9 = 18 \equiv 18, & 2 \cdot 9 = 18 \equiv 18.
\end{array}$$

Por lo tanto,

$$A^{-1} \equiv \begin{pmatrix} 4 & 13 & 15 \\ 25 & 19 & 18 \\ 25 & 18 & 18 \end{pmatrix} \pmod{26}.$$

Paso 3: verificar que $A \cdot A^{-1} \equiv I \pmod{26}$. Por ejemplo, la entrada $(1, 1)$ del producto es

$$2(4) + 4(25) + 3(25) = 8 + 100 + 75 = 183 = 7(26) + 1 \equiv 1 \pmod{26}.$$

Repitiendo este cálculo con el resto de las entradas se obtienen ceros fuera de la diagonal y unos en la diagonal, lo que confirma que la inversa módulo 26 es correcta.

Paso 4: descifrar, aplicando $A^{-1}c \pmod{26}$. Se parte del mensaje cifrado y se agrupa en los mismos 28 bloques de tamaño 3. A modo de ejemplo, se muestra el procedimiento completo para el primer bloque, $\mathbf{YSX} \rightarrow (25, 19, 24)^t$:

$$\begin{aligned} A^{-1}c_1 &= \begin{pmatrix} 4 & 13 & 15 \\ 25 & 19 & 18 \\ 25 & 18 & 18 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 25 \\ 19 \\ 24 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4(25) + 13(19) + 15(24) \\ 25(25) + 19(19) + 18(24) \\ 25(25) + 18(19) + 18(24) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 707 \\ 1418 \\ 1399 \end{pmatrix} \\ &\equiv \begin{pmatrix} 5 \\ 14 \\ 21 \end{pmatrix} \pmod{26} \longrightarrow \text{E, N, U,} \end{aligned}$$

ya que $707 = 27(26) + 5$, $1418 = 54(26) + 14$, y $1399 = 53(26) + 21$.

Los 27 bloques restantes se descifran siguiendo el mismo procedimiento:

#	Cifrado	c	$A^{-1}c$ (sin reducir)	mod 26	Letras
1	YSX	(25,19,24)	(707,1418,1399)	(5,14,21)	ENU
2	IQO	(9,17,15)	(482,818,801)	(14,12,21)	NLU
3	TIV	(20,9,22)	(527,1067,1058)	(7,1,18)	GAR
4	LSQ	(12,19,17)	(550,967,948)	(4,5,12)	DEL
5	ELW	(5,12,23)	(521,767,755)	(1,13,1)	AMA
6	LUI	(12,21,9)	(456,861,840)	(14,3,8)	NCH
7	GYF	(7,25,6)	(443,758,733)	(1,4,5)	ADE
8	IVC	(9,22,3)	(367,697,675)	(3,21,25)	CUY
9	AYL	(1,25,12)	(509,716,691)	(15,14,15)	ONO
10	JJS	(10,10,19)	(455,782,772)	(13,2,18)	MBR
11	GYH	(7,25,8)	(473,794,769)	(5,14,15)	ENO
12	OLK	(15,12,11)	(381,801,789)	(17,21,9)	QUI
13	WCB	(23,3,2)	(161,668,665)	(5,18,15)	ERO
14	GNS	(7,14,19)	(495,783,769)	(1,3,15)	ACO
15	CCC	(3,3,3)	(96,186,183)	(18,4,1)	RDA
16	YHX	(25,8,24)	(564,1209,1201)	(18,13,5)	RME
17	HGQ	(8,7,17)	(378,639,632)	(14,15,8)	NOH
18	CXA	(3,24,1)	(339,549,525)	(1,3,5)	ACE
19	ORI	(15,18,9)	(429,879,861)	(13,21,3)	MUC
20	FUE	(6,21,5)	(372,639,618)	(8,15,20)	HOT
21	YRM	(25,18,13)	(529,1201,1183)	(9,5,13)	IEM
22	MXH	(13,24,8)	(484,925,901)	(16,15,17)	POQ
23	XIH	(24,9,8)	(333,915,906)	(21,5,22)	UEV
24	CMR	(3,13,18)	(451,646,633)	(9,22,9)	IVI
25	XGX	(24,7,24)	(547,1165,1158)	(1,21,14)	AUN
26	LES	(12,5,19)	(398,737,732)	(8,9,4)	HID
27	SEH	(19,5,8)	(261,714,709)	(1,12,7)	ALG
28	PZU	(16,0,21)	(379,778,778)	(15,24,24)	OXX

Uniendo los 28 bloques descifrados se obtiene:

**ENUNLUGARDELAMANCHADECUYONOMBRENOQUIEROACORDARMENOHACE
MUCHOTIEMPOQUEVIVIAUNHIDALGO**

Eliminando las dos X de relleno agregadas al final (que no forman parte del mensaje), se recupera exactamente el texto de inicial:

En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no hace mucho tiempo que vivía un hidalgo.

Ejercicio 4 (20 puntos). En una región la población se mantiene constante y esta se divide en rural y urbana. Se ha observado que cada año, 25 % de habitantes de la zona rural pasa a la urbana y 5 %

de la urbana se cambia a la rural. Si al inicio de un experimento para determinar el movimiento de una población se tienen 8 millones en la zona rural y 2 en la zona urbana.

- (a) Justifique que la matriz que describe la movilidad de población es la siguiente *matriz estocástica*

$$A = \begin{pmatrix} 0.75 & 0.05 \\ 0.25 & 0.95 \end{pmatrix}.$$

Solución. Para entender la matriz, primero vemos qué pasa con la población cada año.

De cada 100 personas que viven en la zona rural, 75 permanecen en la zona rural y 25 pasan a la zona urbana.

De cada 100 personas que viven en la zona urbana, 95 permanecen en la zona urbana y 5 pasan a la zona rural.

Por eso, la matriz que representa estos movimientos es

$$A = \begin{pmatrix} 0.75 & 0.05 \\ 0.25 & 0.95 \end{pmatrix}.$$

El primer número de cada columna indica la cantidad de personas que se quedan en la misma zona, y el segundo indica la cantidad que cambia de zona.

Además, la matriz es estocástica porque todos sus números son positivos y cada columna suma 1 [1]:

$$0.75 + 0.25 = 1 \quad \text{y} \quad 0.05 + 0.95 = 1.$$

Esto significa que el 100 % de las personas de cada zona se reparte entre las dos zonas después de un año. Por lo tanto, la matriz describe correctamente cómo se mueve la población entre la zona rural y la urbana.

- (b) Encuentre el polinomio mínimo de A y calcule sus valores propios λ_1 y λ_2 .

Solución. Escribimos A de la siguiente manera:

$$A = \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & \frac{1}{20} \\ \frac{1}{4} & \frac{19}{20} \end{pmatrix}.$$

El polinomio característico de A es

$$\begin{aligned}
 p(\lambda) &= \det(A - \lambda I) \\
 &= \begin{vmatrix} \frac{3}{4} - \lambda & \frac{1}{20} \\ \frac{1}{4} & \frac{19}{20} - \lambda \end{vmatrix} \\
 &= \left(\frac{3}{4} - \lambda\right) \left(\frac{19}{20} - \lambda\right) - \frac{1}{20} \cdot \frac{1}{4} \\
 &= \frac{3}{4} \cdot \frac{19}{20} - \frac{3}{4}\lambda - \frac{19}{20}\lambda + \lambda^2 - \frac{1}{80} \\
 &= \lambda^2 - \left(\frac{3}{4} + \frac{19}{20}\right)\lambda + \left(\frac{57}{80} - \frac{1}{80}\right) \\
 &= \lambda^2 - \frac{17}{10}\lambda + \frac{7}{10}.
 \end{aligned}$$

Dado que es una matriz estocástica, sabemos que uno de sus valores propios es uno [1]. Por lo tanto, el polinomio característico se factoriza como

$$p(\lambda) = (\lambda - 1) \left(\lambda - \frac{7}{10}\right),$$

y los valores propios de A son

$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = \frac{7}{10} = 0.7.$$

Como A es una matriz 2×2 con dos valores propios **distintos** ($\lambda_1 \neq \lambda_2$), el polinomio mínimo coincide con el polinomio característico [2], ya que ambos factores lineales deben aparecer al menos una vez para anular a A y, al ser simples, basta con multiplicidad 1 en cada uno. Así,

$$m(\lambda) = (\lambda - 1) \left(\lambda - \frac{7}{10}\right) = \lambda^2 - \frac{17}{10}\lambda + \frac{7}{10}.$$

(c) Encuentre una matriz P tal que

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}.$$

Solución. Para $\lambda_1 = 1$ se resuelve $(A - I)v = 0$. Tenemos

$$A - I = \begin{pmatrix} \frac{3}{4} - 1 & \frac{1}{20} \\ \frac{1}{4} & \frac{19}{20} - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{4} & \frac{1}{20} \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{20} \end{pmatrix}.$$

De esta manera

$$(A - I)v = \begin{pmatrix} -\frac{1}{4} & \frac{1}{20} \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{20} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Resolviendo el sistema

$$\left[\begin{array}{cc|c} -\frac{1}{4} & \frac{1}{20} & 0 \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{20} & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{20R_1, 20R_2} \left[\begin{array}{cc|c} -5 & 1 & 0 \\ 5 & -1 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 + R_1} \left[\begin{array}{cc|c} -5 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{-\frac{1}{5}R_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -\frac{1}{5} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right].$$

Obtenemos que $x_1 - \frac{1}{5}x_2 = 0$, es decir $x_1 = \frac{1}{5}x_2$, por lo que

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = x_2 \begin{pmatrix} \frac{1}{5} \\ 1 \end{pmatrix}, \quad x_2 \in \mathbb{R}.$$

Tomando $x_2 = 5$ obtenemos el vector propio $v_1 = (1, 5)$.

Para $\lambda_2 = \frac{7}{10}$ se resuelve $\left(A - \frac{7}{10}I\right)v = 0$. Tenemos

$$A - \frac{7}{10}I = \begin{pmatrix} \frac{3}{4} - \frac{7}{10} & \frac{1}{20} \\ \frac{1}{4} & \frac{19}{20} - \frac{7}{10} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{20} & \frac{1}{20} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}.$$

De esta manera

$$\left(A - \frac{7}{10}I\right)v = \begin{pmatrix} \frac{1}{20} & \frac{1}{20} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Resolviendo el sistema

$$\left[\begin{array}{cc|c} \frac{1}{20} & \frac{1}{20} & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{20R_1, 4R_2} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - R_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right].$$

Obtenemos que $x_1 + x_2 = 0$, es decir $x_1 = -x_2$, por lo que

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = x_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad x_2 \in \mathbb{R}.$$

Tomando $x_2 = -1$ obtenemos el vector propio $v_2 = (1, -1)$.

Con los vectores propios $v_1 = (1, 5)$ y $v_2 = (1, -1)$ asociados respectivamente a $\lambda_1 = 1$ y $\lambda_2 = \frac{7}{10}$, se construye la matriz

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 5 & -1 \end{pmatrix}.$$

Verificación. Como $\det(P) = (1)(-1) - (1)(5) = -6 \neq 0$, P es invertible, y su inversa es

$$P^{-1} = \frac{1}{-6} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -5 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \\ \frac{5}{6} & -\frac{1}{6} \end{pmatrix}.$$

Calculamos $P^{-1}AP$:

$$\begin{aligned}
 P^{-1}AP &= \frac{1}{-6} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -5 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & \frac{1}{20} \\ \frac{1}{4} & \frac{19}{20} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 5 & -1 \end{pmatrix} \\
 &= \frac{1}{-6} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -5 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{3}{4} + \frac{5}{20} & \frac{3}{4} - \frac{1}{20} \\ \frac{1}{4} + \frac{1}{4} & \frac{1}{4} - \frac{19}{20} \end{pmatrix} \\
 &= \frac{1}{-6} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -5 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \frac{7}{10} \\ 5 & -\frac{7}{10} \end{pmatrix} \\
 &= \frac{1}{-6} \begin{pmatrix} (-1)(1) + (-1)(5) & (-1)\left(\frac{7}{10}\right) + (-1)\left(-\frac{7}{10}\right) \\ (-5)(1) + (1)(5) & (-5)\left(\frac{7}{10}\right) + (1)\left(-\frac{7}{10}\right) \end{pmatrix} \\
 &= \frac{1}{-6} \begin{pmatrix} -1 - 5 & -\frac{7}{10} + \frac{7}{10} \\ -5 + 5 & -\frac{35}{10} - \frac{7}{10} \end{pmatrix} \\
 &= \frac{1}{-6} \begin{pmatrix} -6 & 0 \\ 0 & -\frac{42}{10} \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} \frac{-6}{-6} & 0 \\ 0 & \frac{-42/10}{-6} \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{7}{10} \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

Por lo tanto

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{7}{10} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}.$$

- (d) Utiliza la factorización matricial anterior para determinar ¿cuántos habitantes habrá en cada una de las zonas al cabo de 100 años?

Solución. Sea D la matriz diagonal que contiene los valores propios de A . Como $P^{-1}AP = D$, se sigue que

$$A = PDP^{-1}.$$

Afirmación . Para todo $n \in \mathbb{N}$ se cumple que

$$A^n = PD^n P^{-1}.$$

Demostración. Procedemos por inducción sobre n .

Caso base ($n = 1$):

$$A^1 = A = PD P^{-1} = PD^1 P^{-1},$$

de modo que la fórmula se cumple para $n = 1$.

Hipótesis de inducción: Supongamos que la fórmula es válida para algún $n = k$, es decir,

$$A^k = PD^k P^{-1}.$$

Paso inductivo: Probemos que la fórmula se cumple para $n = k + 1$. En efecto,

$$\begin{aligned} A^{k+1} &= A^k \cdot A \\ &= \left(PD^k P^{-1} \right) (PD P^{-1}) && \text{(por hipótesis de inducción y } A = PD P^{-1}) \\ &= PD^k (P^{-1} P) DP^{-1} \\ &= PD^k I DP^{-1} && \text{(pues } P^{-1} P = I) \\ &= PD^k DP^{-1} \\ &= PD^{k+1} P^{-1}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, la fórmula también se cumple para $n = k + 1$, y por inducción es válida para todo $n \in \mathbb{N}$. ■

En particular,

$$D^n = \begin{pmatrix} \lambda_1^n & 0 \\ 0 & \lambda_2^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \left(\frac{7}{10}\right)^n \end{pmatrix}.$$

Como este es un modelo de crecimiento poblacional, si x_n denota el vector de poblaciones después de n periodos (años), este está dado por la Ecuación (8.2.4) Grossman and Flores Godoy [3]

$$x_n = A^n x_0,$$

donde x_0 es el vector de poblaciones iniciales

$$x_0 = \begin{pmatrix} 8 \\ 2 \end{pmatrix} \quad (\text{en millones de habitantes}).$$

Como $\{v_1, v_2\}$, con $v_1 = (1, 5)$ y $v_2 = (1, -1)$, son linealmente independientes, forman una base de $\mathbb{R}^2$, por lo que x_0 puede escribirse como combinación lineal de ellos:

$$x_0 = c_1 v_1 + c_2 v_2 \iff \begin{pmatrix} 8 \\ 2 \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Esto conduce al sistema

$$\begin{cases} c_1 + c_2 = 8, \\ 5c_1 - c_2 = 2. \end{cases}$$

Resolviendo,

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 8 \\ 5 & -1 & 2 \end{array} \right] \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - 5R_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 8 \\ 0 & -6 & -38 \end{array} \right] \xrightarrow{-\frac{1}{6}R_2} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & \frac{19}{3} \end{array} \right] \xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 - R_2} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & \frac{5}{3} \\ 0 & 1 & \frac{19}{3} \end{array} \right].$$

Por lo tanto,

$$x_0 = \frac{5}{3}v_1 + \frac{19}{3}v_2.$$

Como $Av_1 = \lambda_1 v_1$, se tiene que $A^2 v_1 = A(Av_1) = A(\lambda_1 v_1) = \lambda_1(Av_1) = \lambda_1^2 v_1$, y en general, por un argumento inductivo,

$$A^n v_1 = \lambda_1^n v_1, \quad A^n v_2 = \lambda_2^n v_2.$$

De este modo,

$$\begin{aligned} x_n &= A^n x_0 = A^n (c_1 v_1 + u_2 v_2) \\ &= A^n c_1 v_1 + A^n u_2 v_2 = c_1 A^n v_1 + u_2 A^n v_2 \\ &= c_1 A^n v_1 + u_2 A^n v_2 = c_1 \lambda_1^n v_1 + u_2 \lambda_2^n v_2 \\ &= \frac{5}{3}(1)^n \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix} + \frac{19}{3} \left(\frac{7}{10} \right)^n \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Evaluyendo en $n = 100$,

$$x_{100} = \frac{5}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix} + \frac{19}{3} \left(\frac{7}{10} \right)^{100} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Dado que $\left(\frac{7}{10} \right)^{100} \approx 3.23 \times 10^{-16}$ es un número extremadamente pequeño, el segundo término resulta que converge a 0, de modo que

$$x_{100} \approx \frac{5}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{5}{3} \\ \frac{25}{3} \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 1.6667 \\ 8.3333 \end{pmatrix}.$$

Como verificación, obsérvese que la población total se conserva:

$$\frac{5}{3} + \frac{25}{3} = \frac{30}{3} = 10,$$

lo cual coincide con la población total inicial.

Por lo tanto, al cabo de 100 años la distribución poblacional se habrá estabilizado aproximadamente en

$$r_{100} \approx \frac{5}{3} \text{ millones} \approx 1\,666\,667 \text{ habitantes en la zona rural,}$$

$$u_{100} \approx \frac{25}{3} \text{ millones} \approx 8\,333\,333 \text{ habitantes en la zona urbana.}$$

Ejercicio 5 (20 puntos). Considere la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 11 & 14 \\ 8 & 7 & -2 \end{pmatrix}$$

(a) Calcule la matriz $A^t A$.

Solución.

$$\begin{aligned} A^t A &= \begin{pmatrix} 4 & 8 \\ 11 & 7 \\ 14 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 11 & 14 \\ 8 & 7 & -2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 4(4) + 8(8) & 4(11) + 8(7) & 4(14) + 8(-2) \\ 11(4) + 7(8) & 11(11) + 7(7) & 11(14) + 7(-2) \\ 14(4) + (-2)(8) & 14(11) + (-2)(7) & 14(14) + (-2)(-2) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 16 + 64 & 44 + 56 & 56 - 16 \\ 44 + 56 & 121 + 49 & 154 - 14 \\ 56 - 16 & 154 - 14 & 196 + 4 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 80 & 100 & 40 \\ 100 & 170 & 140 \\ 40 & 140 & 200 \end{pmatrix} \\ &= 10 \begin{pmatrix} 8 & 10 & 4 \\ 10 & 17 & 14 \\ 4 & 14 & 20 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

(b) Encuentre los valores propios de $A^t A$ y ordénelos de forma creciente.

Solución. Se tiene

$$A^t A = \begin{pmatrix} 80 & 100 & 40 \\ 100 & 170 & 140 \\ 40 & 140 & 200 \end{pmatrix}$$

Para obtener los valores propios se calcula el polinomio característico,

$$p(\lambda) = \det(A^t A - \lambda I) = 0$$

Es decir,

$$\begin{aligned} p(\lambda) &= \det(A^t A - \lambda I) \\ &= \begin{vmatrix} 80 - \lambda & 100 & 40 \\ 100 & 170 - \lambda & 140 \\ 40 & 140 & 200 - \lambda \end{vmatrix} \\ &= (80 - \lambda) \begin{vmatrix} 170 - \lambda & 140 \\ 140 & 200 - \lambda \end{vmatrix} - 100 \begin{vmatrix} 100 & 140 \\ 40 & 200 - \lambda \end{vmatrix} + 40 \begin{vmatrix} 100 & 170 - \lambda \\ 40 & 140 \end{vmatrix} \\ &= (80 - \lambda)((170 - \lambda)(200 - \lambda) - 140^2) \\ &\quad - 100(100(200 - \lambda) - 140 \cdot 40) + 40(100 \cdot 140 - 40(170 - \lambda)) \\ &= (80 - \lambda)(\lambda^2 - 370\lambda + 14400) - 100(14400 - 100\lambda) + 40(7200 + 40\lambda) \\ &= -\lambda^3 + 450\lambda^2 - 44000\lambda + 1152000 - 1440000 + 10000\lambda + 288000 + 1600\lambda \\ &= -\lambda^3 + 450\lambda^2 - 32400\lambda \\ &= -\lambda(\lambda^2 - 450\lambda + 32400) \\ &= -\lambda(\lambda - 90)(\lambda - 360) \end{aligned}$$

Por lo tanto, los valores propios de $A^t A$ son

$$\lambda_1 = 0, \quad \lambda_2 = 90, \quad \lambda_3 = 360$$

Ordenados de forma creciente,

$$0 < 90 < 360$$

(c) Calcule los valores singulares de A .

Solución. Los valores singulares de A son las raíces cuadradas positivas de los valores propios de $A^t A$. Como

$$\lambda_1 = 0, \quad \lambda_2 = 90, \quad \lambda_3 = 360$$

se obtiene

$$\sigma_1 = \sqrt{360} = \sqrt{36} \sqrt{10} = 6\sqrt{10}, \quad \sigma_2 = \sqrt{90} = \sqrt{9} \sqrt{10} = 3\sqrt{10}, \quad \sigma_3 = \sqrt{0} = 0$$

Como A es de tamaño 2×3 , su rango es a lo más 2, por lo que en la matriz Σ de la descomposición SVD solo aparecen los dos valores singulares no nulos

$$\sigma_1 = 6\sqrt{10}, \quad \sigma_2 = 3\sqrt{10};$$

el valor $\sigma_3 = 0$ corresponde al núcleo de A .

(d) Encuentre una base ortonormal de $\mathbb{R}^3$ compuesta por los vectores propios de $A^t A$.

Solución. Para $\lambda_3 = 360$ se resuelve $(A^t A - 360I)v = 0$. Tenemos

$$A^t A - 360I = \begin{pmatrix} 80 & 100 & 40 \\ 100 & 170 & 140 \\ 40 & 140 & 200 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 360 & 0 & 0 \\ 0 & 360 & 0 \\ 0 & 0 & 360 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -280 & 100 & 40 \\ 100 & -190 & 140 \\ 40 & 140 & -160 \end{pmatrix}$$

De esta manera

$$(A^t A - 360I)v = \begin{pmatrix} -280 & 100 & 40 \\ 100 & -190 & 140 \\ 40 & 140 & -160 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Resolviendo el sistema

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{ccc|c} -280 & 100 & 40 & 0 \\ 100 & -190 & 140 & 0 \\ 40 & 140 & -160 & 0 \end{array} \right] &\xrightarrow{\frac{1}{10}R_i, i=1,2,3} \left[\begin{array}{ccc|c} -28 & 10 & 4 & 0 \\ 10 & -19 & 14 & 0 \\ 4 & 14 & -16 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 10 & -19 & 14 & 0 \\ -28 & 10 & 4 & 0 \\ 4 & 14 & -16 & 0 \end{array} \right] \\ &\xrightarrow{\substack{R_2 \leftarrow -5R_2 + 14R_1 \\ R_3 \leftarrow -5R_3 - 2R_1}} \left[\begin{array}{ccc|c} 10 & -19 & 14 & 0 \\ 0 & -216 & 216 & 0 \\ 0 & 108 & -108 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{R_2 \leftarrow -\frac{1}{216}R_2 \\ R_3 \leftarrow -\frac{1}{108}R_3}} \left[\begin{array}{ccc|c} 10 & -19 & 14 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{array} \right] \\ &\xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 10 & -19 & 14 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 + 19R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 10 & 0 & -5 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \\ &\xrightarrow{R_1 \leftarrow \frac{1}{10}R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]. \end{aligned}$$

Obtenemos que:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \iff \begin{cases} x_1 - \frac{1}{2}x_3 = 0, \\ x_2 - x_3 = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} x_1 = \frac{1}{2}x_3, \\ x_2 = x_3 \end{cases}$$

Por lo tanto:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}x_3 \\ x_3 \\ x_3 \end{pmatrix} = x_3 \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad x_3 \in \mathbb{R}.$$

Tomando $x_3 = 2$ obtenemos el vector propio $v_3 = (1, 2, 2)$.

Para $\lambda_2 = 90$ se resuelve $(A^t A - 90I)v = 0$. Tenemos

$$A^t A - 90I = \begin{pmatrix} 80 & 100 & 40 \\ 100 & 170 & 140 \\ 40 & 140 & 200 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 90 & 0 & 0 \\ 0 & 90 & 0 \\ 0 & 0 & 90 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -10 & 100 & 40 \\ 100 & 80 & 140 \\ 40 & 140 & 110 \end{pmatrix}$$

De esta manera

$$(A^t A - 90I)v = \begin{pmatrix} -10 & 100 & 40 \\ 100 & 80 & 140 \\ 40 & 140 & 110 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Resolviendo el sistema

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{ccc|c} -10 & 100 & 40 & 0 \\ 100 & 80 & 140 & 0 \\ 40 & 140 & 110 & 0 \end{array} \right] &\xrightarrow{\frac{1}{10}R_i, i=1,2,3} \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 10 & 4 & 0 \\ 10 & 8 & 14 & 0 \\ 4 & 14 & 11 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{-R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -10 & -4 & 0 \\ 10 & 8 & 14 & 0 \\ 4 & 14 & 11 & 0 \end{array} \right] \\ &\xrightarrow{\substack{R_2 \leftarrow R_2 - 10R_1 \\ R_3 \leftarrow R_3 - 4R_1}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -10 & -4 & 0 \\ 0 & 108 & 54 & 0 \\ 0 & 54 & 27 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{R_2 \leftarrow \frac{1}{54}R_2 \\ R_3 \leftarrow \frac{1}{27}R_3}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -10 & -4 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \end{array} \right] \\ &\xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -10 & -4 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{R_2 \leftarrow \frac{1}{2}R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -10 & -4 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \\ &\xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 + 10R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]. \end{aligned}$$

Obtenemos que:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \iff \begin{cases} x_1 + x_3 = 0, \\ x_2 + \frac{1}{2}x_3 = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} x_1 = -x_3, \\ x_2 = -\frac{1}{2}x_3 \end{cases}$$

Por lo tanto:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x_3 \\ -\frac{1}{2}x_3 \\ x_3 \end{pmatrix} = x_3 \begin{pmatrix} -1 \\ -\frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix}, \quad x_3 \in \mathbb{R}.$$

Tomando $x_3 = -2$ obtenemos el vector propio $v_2 = (2, 1, -2)$.

Para $\lambda_1 = 0$ se resuelve $A^t A v = 0$:

$$A^t A v = \begin{pmatrix} 80 & 100 & 40 \\ 100 & 170 & 140 \\ 40 & 140 & 200 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Resolviendo el sistema

$$\begin{aligned}
 \left[\begin{array}{ccc|c} 80 & 100 & 40 & 0 \\ 100 & 170 & 140 & 0 \\ 40 & 140 & 200 & 0 \end{array} \right] &\xrightarrow{\frac{1}{10}R_i, i=1,2,3} \left[\begin{array}{ccc|c} 8 & 10 & 4 & 0 \\ 10 & 17 & 14 & 0 \\ 4 & 14 & 20 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{R_1 \leftarrow \frac{1}{2}R_1 \\ R_3 \leftarrow \frac{1}{2}R_3}} \left[\begin{array}{ccc|c} 4 & 5 & 2 & 0 \\ 10 & 17 & 14 & 0 \\ 2 & 7 & 10 & 0 \end{array} \right] \\
 &\xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 7 & 10 & 0 \\ 10 & 17 & 14 & 0 \\ 4 & 5 & 2 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{R_2 \leftarrow R_2 - 5R_1 \\ R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1}} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 7 & 10 & 0 \\ 0 & -18 & -36 & 0 \\ 0 & -9 & -18 & 0 \end{array} \right] \\
 &\xrightarrow{\substack{R_2 \leftarrow -\frac{1}{18}R_2 \\ R_3 \leftarrow -\frac{1}{9}R_3}} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 7 & 10 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 7 & 10 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \\
 &\xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 - 7R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & -4 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{R_1 \leftarrow \frac{1}{2}R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right].
 \end{aligned}$$

Obtenemos que:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \iff \begin{cases} x_1 - 2x_3 = 0, \\ x_2 + 2x_3 = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} x_1 = 2x_3, \\ x_2 = -2x_3 \end{cases}$$

Por lo tanto:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x_3 \\ -2x_3 \\ x_3 \end{pmatrix} = x_3 \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad x_3 \in \mathbb{R}.$$

Tomando $x_3 = 1$ obtenemos el vector propio $v_1 = (2, -2, 1)$.

Los vectores propios obtenidos

$$v_1 = (2, -2, 1), \quad v_2 = (2, 1, -2), \quad v_3 = (1, 2, 2),$$

correspondientes respectivamente a $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = 90$, $\lambda_3 = 360$, son mutuamente ortogonales, por el Teorema 8.4.3 Grossman and Flores Godoy [3]:

$$v_1 \cdot v_2 = 4 - 2 - 2 = 0, \quad v_1 \cdot v_3 = 2 - 4 + 2 = 0, \quad v_2 \cdot v_3 = 2 + 2 - 4 = 0.$$

Además $\|v_1\| = \|v_2\| = \|v_3\| = \sqrt{4 + 4 + 1} = \sqrt{9} = 3$. Por lo tanto, la base orto-normal de $\mathbb{R}^3$ compuesta por vectores propios de $A^t A$ es

$$u_1 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad u_2 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad u_3 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

- (e) Encuentre las matrices U , V , Σ que intervienen en la descomposición en valores singulares de la matriz A .

Solución. Seguimos el procedimiento estándar para construir la SVD a partir de los vectores y valores propios de $A^t A$ [4, 5, 6].

Matriz V (columnas: vectores propios normalizados de $A^t A$, ordenados según λ decreciente):

$$V = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Matriz Σ (tamaño 2×3 , valores singulares no nulos en la diagonal):

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 6\sqrt{10} & 0 & 0 \\ 0 & 3\sqrt{10} & 0 \end{pmatrix}.$$

Matriz U : se calcula usando $u_i = \frac{1}{\sigma_i} A v_i$ para $i = 1, 2$.

$$A v_1 = A \cdot \frac{1}{3} (1, 2, 2)^t = \frac{1}{3} (54, 18)^t = (18, 6)^t$$

$$u_1 = \frac{1}{6\sqrt{10}} (18, 6) = \left(\frac{3}{\sqrt{10}}, \frac{1}{\sqrt{10}} \right)$$

$$A v_2 = A \cdot \frac{1}{3} (2, 1, -2)^t = \frac{1}{3} (-9, 27)^t = (-3, 9)^t$$

$$u_2 = \frac{1}{3\sqrt{10}} (-3, 9) = \left(-\frac{1}{\sqrt{10}}, \frac{3}{\sqrt{10}} \right)$$

Se comprueba que $\|u_1\| = \|u_2\| = 1$ y $u_1 \cdot u_2 = 0$, de modo que $\{u_1, u_2\}$ es base ortonormal de $\mathbb{R}^2$. Por lo tanto,

$$U = \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

- (f) Verifique que efectivamente se cumple la igualdad de matrices $A = U \Sigma V^t$.

Solución. Primero calculamos $\Sigma V^t = \Sigma V$ (pues $V = V^t$):

$$\Sigma V = \begin{pmatrix} 6\sqrt{10} & 0 & 0 \\ 0 & 3\sqrt{10} & 0 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\sqrt{10} & 4\sqrt{10} & 4\sqrt{10} \\ 2\sqrt{10} & \sqrt{10} & -2\sqrt{10} \end{pmatrix}.$$

Ahora multiplicamos por U :

$$\begin{aligned}
 U\Sigma V^t &= \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2\sqrt{10} & 4\sqrt{10} & 4\sqrt{10} \\ 2\sqrt{10} & \sqrt{10} & -2\sqrt{10} \end{pmatrix} \\
 &= \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} 3(2\sqrt{10}) + (-1)(2\sqrt{10}) & 3(4\sqrt{10}) + (-1)(\sqrt{10}) & 3(4\sqrt{10}) + (-1)(-2\sqrt{10}) \\ 1(2\sqrt{10}) + 3(2\sqrt{10}) & 1(4\sqrt{10}) + 3(\sqrt{10}) & 1(4\sqrt{10}) + 3(-2\sqrt{10}) \end{pmatrix} \\
 &= \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} 6\sqrt{10} - 2\sqrt{10} & 12\sqrt{10} - \sqrt{10} & 12\sqrt{10} + 2\sqrt{10} \\ 2\sqrt{10} + 6\sqrt{10} & 4\sqrt{10} + 3\sqrt{10} & 4\sqrt{10} - 6\sqrt{10} \end{pmatrix} \\
 &= \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} 4\sqrt{10} & 11\sqrt{10} & 14\sqrt{10} \\ 8\sqrt{10} & 7\sqrt{10} & -2\sqrt{10} \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 4 & 11 & 14 \\ 8 & 7 & -2 \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$U\Sigma V^t = \begin{pmatrix} 4 & 11 & 14 \\ 8 & 7 & -2 \end{pmatrix} = A,$$

con lo cual queda verificada la descomposición en valores singulares $A = U\Sigma V^t$.

Ejercicio 6 (10 puntos). Investigue alguna aplicación práctica de la descomposición en valores singulares de matrices. Explique la aplicación y proporcione referencias.

Solución. Trabajo en el área de análisis geográfico, por lo que me llamó la atención una aplicación de la descomposición en valores singulares (SVD) relacionada con el procesamiento de imágenes. En un Sistema de Información Geográfica, una imagen puede representarse como un *raster*, es decir, una cuadrícula de celdas o píxeles en la que cada posición almacena un valor numérico. Matemáticamente, puede representarse mediante una matriz, donde las filas y columnas corresponden a la posición espacial de los píxeles y los valores de la matriz representan la información registrada por el sensor.

Una de las aplicaciones de la SVD consiste en aprovechar esta representación matricial para obtener una aproximación de la imagen utilizando una cantidad menor de información. Si una imagen se representa mediante una matriz A , la SVD permite factorizarla como

$$A = U\Sigma V^T,$$

donde U y V son matrices ortogonales y Σ contiene los valores singulares ordenados de mayor a menor. Si se conservan únicamente los k valores singulares más importantes y sus correspondientes vectores, se obtiene una aproximación de rango reducido de la forma

$$A_k = U_k \Sigma_k V_k^T.$$

Esta aproximación permite representar la imagen utilizando menos información que la matriz original. Al descartar los valores singulares más pequeños se pierde cierta información, por lo que se trata de una técnica de compresión con pérdida; sin embargo, las componentes asociadas con los valores singulares más grandes suelen conservar gran parte de la estructura de la imagen.

Una aplicación práctica de esta propiedad fue presentada por **Rufai, Anbarjafari y Demirel (2014)** [7], quienes desarrollaron un método de compresión de imágenes que combina SVD con *Wavelet Difference Reduction* (WDR). En su propuesta, primero aplican SVD para obtener una representación de menor rango de la imagen y posteriormente aplican WDR sobre la imagen reconstruida. La finalidad es aprovechar las características de ambas técnicas: la SVD permite obtener una buena calidad de imagen con una reducción de información, mientras que WDR permite alcanzar mayores tasas de compresión. Los autores evaluaron el método utilizando diferentes imágenes y lo compararon con WDR y JPEG2000. Sus resultados mostraron mejoras en medidas de calidad como PSNR y SSIM para varias de las tasas de compresión evaluadas.

La SVD también tiene aplicaciones directamente relacionadas con la teledetección y el análisis geográfico. **Alexandris, Koutsias y Gupta (2017)** [8] estudian el uso de la SVD para realizar análisis de componentes principales (PCA) sobre imágenes de los sensores MODIS y Landsat. En este caso, la SVD se utiliza como alternativa a la descomposición en valores propios para obtener las componentes principales de los datos. El objetivo es transformar la información espectral de las imágenes y facilitar la separación entre áreas quemadas y otras coberturas del terreno. Los resultados muestran que el uso de SVD permite obtener componentes útiles para mejorar la discriminación espectral de las áreas afectadas por incendios.

Referencias

- [1] Luis Rincón. *Introducción a los procesos estocásticos*. Las prensas de Ciencias, Facultad de Ciencias, UNAM, México, D.F., 1 edition, 2012. ISBN 978-607-02-3044-8.
- [2] Chi-Tsong Chen. *Linear System Theory and Design*. Oxford University Press, 3 edition, 1999. Cita de la p. 63.
- [3] Stanley I. Grossman and José Job Flores Godoy. *Álgebra lineal*. McGraw-Hill/Interamericana Editores, México, D.F., 7 edition, 2012. ISBN 978-607-15-0760-0.
- [4] Luis Serrano. Descomposición en valores singulares. Video de YouTube. URL <https://youtu.be/wp3AJ0ZJCjw>. Consultado el 29 de agosto de 2026.
- [5] Antonio Sala. Descomposición en valores singulares (introducción). Video de YouTube. URL <https://youtu.be/EGSbpqlW9BY>. Consultado el 29 de agosto de 2026.

-
- [6] Briceyda B. Delgado López. Notas de clase, unidad 1. Material de curso no publicado, disponible en Google Drive, 2026. Maestría en Ciencia de Datos e Información, INFOTEC/MCDI.
- [7] Ahmed M. Rufai, Gholamreza Anbarjafari, and Hamid Demirel. Lossy image compression using singular value decomposition and wavelet difference reduction. *Digital Signal Processing*, 24:117–123, 2014. doi: 10.1016/j.dsp.2013.09.008.
- [8] Nikolaos Alexandris, Nikos Koutsias, and Sudhir Gupta. Remote sensing of burned areas via pca, part 2: Svd-based pca using modis and landsat data. *Open Geospatial Data, Software and Standards*, 2(21), 2017. doi: 10.1186/s40965-017-0029-0.